

*1.6 补充

本节我们首先补充给出有关 σ -代数和可测映射的概念, 再给出利用古典方法计算概率所需的排列组合知识.

1.6.1 σ -代数

本节中我们假定 Ω 可以是抽象的非空集合, 未必是样本空间.

定义1.6.1 设 Ω 是给定的非空集合, $\mathcal{F}$ 是由 Ω 的部分子集组成的集合类, 若 $\mathcal{F}$ 满足

(1) $\Omega \in \mathcal{F}$;

(2) $A \in \mathcal{F}$ 蕴含 $\bar{A} \in \mathcal{F}$;

(3) 对任意的 $n \geq 1$, $A_n \in \mathcal{F}$ 蕴含 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$,

则称 $\mathcal{F}$ 为集合 Ω 上的 σ -代数, 简称为 σ -代数.

我们将集合 Ω 的所有子集组成的集合记为 $\mathcal{P}(\Omega)$, 即 $\mathcal{P}(\Omega) = \{A : A \subset \Omega\}$; 将 Ω 上的所有 σ -代数组成的集合, 记为 $\mathfrak{D}(\Omega)$, 即

$$\mathfrak{D}(\Omega) = \{\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega) : \mathcal{F} \text{ 为集合 } \Omega \text{ 上的 } \sigma\text{-代数}\}$$

注记1.6.1 容易验证,

(1) 设 $\mathcal{F}_0 = \{\Omega, \emptyset\}$, 则 $\mathcal{F}_0, \mathcal{P}(\Omega) \in \mathfrak{D}(\Omega)$.

(2) 设 $\mathcal{F} \in \mathfrak{D}(\Omega)$, 则必有 $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$.

(3) 设 $\mathcal{F} \in \mathfrak{D}(\Omega)$, 则 $\mathcal{F}$ 对集合的有限并, 有限交, 可列交等运算都封闭.

例1.6.1 设 $A \subset \Omega$, 且 $A \neq \emptyset, A \neq \Omega$, 则 $\{\Omega, \emptyset, A, \bar{A}\} \in \mathfrak{D}(\Omega)$.

例1.6.2 设 $\Omega = \{1, 2, 3\}$, 则集类 $\{\Omega, \emptyset, \{1\}, \{2, 3\}\} \in \mathfrak{D}(\Omega)$.

由 σ -代数的定义知, 任意多个定义在 Ω 上的 σ -代数的交仍为 Ω 上的 σ -代数, 即

定理1.6.1 设 T 是一指标集, 对任意的 $t \in T$, $\mathcal{F}_t \in \mathfrak{D}(\Omega)$, 则 $\bigcap_{t \in T} \mathcal{F}_t \in \mathfrak{D}(\Omega)$.

证明 由 σ -代数的定义立得. □

定义1.6.2 设 $C \subset \mathcal{P}(\Omega)$, 称集类

$$\bigcap_{\{\mathcal{F} \in \mathfrak{D}(\Omega) : \mathcal{F} \supset C\}} \mathcal{F}$$

是由 C 生成的 σ -代数, 记为 $\sigma(C)$.

注记1.6.2 显然, $\sigma(C)$ 是包含 C 的最小 σ -代数.

例1.6.3 设 $A \subset \Omega$, 且 $A \neq \emptyset, A \neq \Omega$, 则容易证明 $\sigma(\{A\}) = \{\Omega, \emptyset, A, \bar{A}\}$.

注记1.6.3 今后为了方便,

(1) 设 $A \subset \Omega$, 通常将 $\sigma(\{A\})$ 写为 $\sigma(A)$.

(2) 设 $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(\Omega), A \subset \Omega$, 记

$$\mathcal{C} \cap A = \{B \cap A : B \in \mathcal{C}\}.$$

定理1.6.2 设 $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(\Omega), A \subset \Omega$, 则 $\sigma(\mathcal{C}) \cap A \in \mathfrak{D}(A)$ 且

$$\sigma(\mathcal{C}) \cap A = \sigma(\mathcal{C} \cap A).$$

证明 由 σ -代数的定义, 易证 $\sigma(\mathcal{C}) \cap A \in \mathfrak{D}(A)$. 下证 $\sigma(\mathcal{C}) \cap A = \sigma(\mathcal{C} \cap A)$.

一方面, 由于 $\mathcal{C} \subset \sigma(\mathcal{C})$, 于是 $\mathcal{C} \cap A \subset \sigma(\mathcal{C}) \cap A$. 又 $\sigma(\mathcal{C}) \cap A \in \mathfrak{D}(A)$, 从而 $\sigma(\mathcal{C} \cap A) \subset \sigma(\mathcal{C}) \cap A$.

另一方面, 记 $\Lambda = \{B \subset \Omega : B \cap A \in \sigma(\mathcal{C} \cap A)\}$, 则 $\mathcal{C} \subset \Lambda$ 显然. 倘若 Λ 是 σ -代数, 则我们即得 $\sigma(\mathcal{C}) \cap A \subset \sigma(\mathcal{C} \cap A)$.

下证 Λ 是 Ω 上的 σ -代数. 事实上, 注意到 $\sigma(\mathcal{C} \cap A)$ 是 A 上的 σ -代数, 我们有

(i) $\Omega \cap A = A \in \sigma(\mathcal{C} \cap A)$, 于是 $\Omega \in \Lambda$.

(ii) 若 $B \in \Lambda$, 则 $B \cap A \in \sigma(\mathcal{C} \cap A)$. 于是, $\bar{B} \cap A = A \setminus (B \cap A) \in \sigma(\mathcal{C} \cap A)$. 即 $\bar{B} \in \Lambda$.

(iii) 若 $\{B_n, n \geq 1\} \subset \Lambda$, 则对每个 $n \geq 1, B_n \cap A \in \sigma(\mathcal{C} \cap A)$. 于是,

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) \cap A = \bigcup_{n=1}^{\infty} (B_n \cap A) \in \sigma(\mathcal{C} \cap A).$$

$$\text{故 } \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \Lambda.$$

□

下面我们给出 **Borel σ -代数** 的概念.

定义1.6.3 设 $\Omega = \mathbb{R}^d$,

$$\mathcal{C} = \{\Pi_{i=1}^d(a_i, b_i] \subset \Omega : -\infty \leq a_i < b_i \leq \infty\},$$

称 $\sigma(\mathcal{C})$ 为 **Borel σ -代数** 或 **Borel 域**, 记为 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, 在不引起混淆时, 简记为 $\mathcal{B}$; 称 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 中的集合为 **Borel 集**.

若 $A \subset \mathbb{R}^d$, 记 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \cap A$ 为 $\mathcal{B}(A)$.

这里我们不加证明的给出一个常用的结论, 有兴趣的读者可以参见 Resnick [18] p17.

例1.6.4 设

$$\mathcal{C}_1 = \{(a, b) : -\infty \leq a \leq b \leq \infty\},$$

$$\mathcal{C}_2 = \{[a, b) : -\infty < a \leq b \leq \infty\},$$

$$\mathcal{C}_3 = \{[a, b] : -\infty \leq a \leq b \leq \infty\},$$

$$\mathcal{C}_4 = \{(-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\}.$$

则 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{C}_1) = \sigma(\mathcal{C}_2) = \sigma(\mathcal{C}_3) = \sigma(\mathcal{C}_4)$.

1.6.2 可测映射

为给出可测映射的定义, 我们需要做一些准备工作.

定义1.6.4 设 f 是集合 Ω_1 到 Ω_2 上的映射, 对任意的 $B \subset \Omega_2$, 定义

$$f^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega_1 : f(\omega) \in B\}.$$

即 f^{-1} 建立了 $\mathcal{P}(\Omega_2)$ 到 $\mathcal{P}(\Omega_1)$ 上的映射. 若 $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(\Omega_2)$, 记

$$f^{-1}(\mathcal{C}) = \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{C}\}.$$

定理1.6.3 设 f 是集合 Ω_1 到 Ω_2 上的映射, $\mathcal{A} \in \mathfrak{D}(\Omega_2)$, 则 $f^{-1}(\mathcal{A}) \in \mathfrak{D}(\Omega_1)$.

证明 (1) $\Omega_1 = f^{-1}(\Omega_2) \in f^{-1}(\mathcal{A})$;

(2) 若 $B \in f^{-1}(\mathcal{A})$, 则存在 $A \in \mathcal{A}$, 使得 $B = f^{-1}(A)$. 于是,

$$\overline{B} = \Omega_1 \setminus f^{-1}(A) = f^{-1}(\Omega_2 \setminus A) \in f^{-1}(\mathcal{A});$$

(3) 若对任意的 $i \geq 1$, $B_i \in f^{-1}(\mathcal{A})$, 则存在 $A_i \in \mathcal{A}$, 使得 $B_i \in f^{-1}(A_i)$. 于是,

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(A_i) = f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \in f^{-1}(\mathcal{A}),$$

既然 $\mathcal{A} \in \mathfrak{D}(\Omega_2)$. □

定理1.6.4 设 f 是集合 Ω_1 到 Ω_2 上的映射, $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(\Omega_2)$, 则 $f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) \in \mathfrak{D}(\Omega_1)$, 且

$$f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{C})).$$

证明 由定理1.6.3立得 $f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) \in \mathfrak{D}(\Omega_1)$. 下证 $f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{C}))$.

一方面, 由于 $\mathcal{C} \subset \sigma(\mathcal{C})$, 于是 $f^{-1}(\mathcal{C}) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{C}))$, 进而 $\sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{C}))$.

另一方面, 记 $\Lambda = \{A \subset \Omega_2 : f^{-1}(A) \in \sigma(f^{-1}(\mathcal{C}))\}$. 显然有 $\mathcal{C} \subset \Lambda$. 由 σ -代数的定义易证 Λ 为 Ω_2 上的 σ -代数, 故 $\sigma(\mathcal{C}) \subset \Lambda$, 从而 $f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) \subset \sigma(f^{-1}(\mathcal{C}))$. □

定义1.6.5 若 $\mathcal{F} \in \mathfrak{D}(\Omega)$, 即 $\mathcal{F}$ 为集合 Ω 上的 σ -代数, 则称二元组 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间.

例1.6.5 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ 为可测空间.

为便于在第二章中引入随机变量的定义, 我们来给出可测映射的定义.

定义1.6.6 设 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ 和 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ 是两个可测空间, f 是 Ω_1 到 Ω_2 上的映射, 若对任意的 $B \in \mathcal{F}_2$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{F}_1$ 成立, 则称 f 是由 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ 到 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ 上的可测映射, 简记为 $f \in \mathcal{F}_1/\mathcal{F}_2$.

定理1.6.5 设 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ 和 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ 是两个可测空间, 其中 $\mathcal{F}_2 = \sigma(\mathcal{C})$. 若 f 是 Ω_1 到 Ω_2 上的映射, 且对任意的 $B \in \mathcal{C}$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{F}_1$ 成立, 则 $f \in \mathcal{F}_1/\mathcal{F}_2$.

证明 由已知, $f^{-1}(\mathcal{C}) \subset \mathcal{F}_1$. 由于 $\mathcal{F}_1$ 是 σ -代数, 故 $\sigma(f^{-1}(\mathcal{C}))$ 的最小性知, $\sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) \subset \mathcal{F}_1$. 由定理1.6.4知,

$$f^{-1}(\mathcal{F}_2) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) \subset \mathcal{F}_1. \quad \square$$

推论1.6.1 设 f 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 到 Borel 域 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的映射, 则 f 是可测的当且仅当对任意的 $x \in \mathbb{R}$, $\{\omega \in \Omega : f(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$.

证明 由例1.6.4知, $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\})$, 于是由定理1.6.5 立得. $\square$

例1.6.6 定义在 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上到 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的连续函数都是可测映射.

证明 参见 [8]. $\square$

定理1.6.6 若 f 是由 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ 到 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ 上的可测映射, g 是由 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ 到 $(\Omega_3, \mathcal{F}_3)$ 上的可测映射, 则 f 与 g 的复合映射 $g \circ f$ 是由 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ 到 $(\Omega_3, \mathcal{F}_3)$ 上的可测映射.

证明 由已知, $f^{-1}(\mathcal{F}_2) \subset \mathcal{F}_1$ 和 $g^{-1}(\mathcal{F}_3) \subset \mathcal{F}_2$. 于是,

$$(g \circ f)^{-1}(\mathcal{F}_3) = f^{-1}(g^{-1}(\mathcal{F}_3)) \subset f^{-1}(\mathcal{F}_2) \subset \mathcal{F}_1.$$

故由可测性的定义知, $g \circ f \in \mathcal{F}_1/\mathcal{F}_3$. $\square$

定义1.6.7 若 f 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 到 Borel 域 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 的可测映射, 称

$$\sigma(f) = f^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R})) = \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$$

为由 f 诱导的 σ -代数. 显然 $\sigma(f)$ 是使得映射 f 可测的最小 σ -代数.

1.6.3 排列组合

排列组合知识在中学数学中已经学过, 这里我们主要从应用古典方法计算概率的角度, 对排列组合知识进行简单的回顾. 我们借助两个模型来说明. 首先来看袋子模型.

1. 袋子模型

设袋子中装有标号为 $1, 2, \dots, n$ 的 n 个球, 从中按照以下方式任取 r 个球, 分别计算每种情形下可能的样本点总数.

- (1) 取球有放回, 讲究取球的次序;
- (2) 取球不放回, 讲究取球的次序;
- (3) 取球不放回, 不讲究取球的次序;
- (4) 取球有放回, 不讲究取球的次序.

易知, 对应于四种情形的样本空间可以表述为

- (1) $\Omega_1 = \{(i_1, \dots, i_r) : 1 \leq i_j \leq n, j = 1, \dots, r\}$;
- (2) $\Omega_2 = \{(i_1, \dots, i_r) : 1 \leq i_j \leq n, j = 1, \dots, r, \text{且 } i_j \text{ 互异的}\}$;

- (3) $\Omega_3 = \{\{i_1, \dots, i_r\} : 1 \leq i_j \leq n, j = 1, \dots, r\}$, 这里每个样本点都是一个集合, 由集合元素的互异性知, i_j 是互异的;
- (4) $\Omega_4 = \{(x_1, \dots, x_n) : \sum_{k=1}^n x_k = r, x_k \text{ 都取非负整数}\}$, 这里 x_k 表示标号为 k 的球被取到的次数.

由排列组合的加法原理和乘法原理知, 计算上述四个样本空间所含的样本点数分别对应于

- (1) 重复排列 $|\Omega_1| = n^r$;
- (2) 选排列 $|\Omega_2| = P_n^r = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \cdots (n-r+1)$;
- (3) 组合 $|\Omega_3| = C_n^r = \frac{P_n^r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$;
- (4) 重复组合 $|\Omega_4| = C_{n+r-1}^r = \frac{(n+r-1)!}{r!(n-1)!}$.

2. 占位模型

考虑将 r 个球放到标号为 $1, \dots, n$ 的 n 个盒子中, 分别计算每种情形下可能的样本点总数.

- (1) 球有区别, 每盒所装球数不限;
- (2) 球有区别, 每盒至多装一球;
- (3) 球无区别, 每盒至多装一球;
- (4) 球无区别, 每盒所装球数不限.

因为袋子模型中“取到标号为 i 的球”对应于占位模型中“标号为 i 的盒子被占用”, 故占位模型与袋子模型是等价的, 只是同一问题的不同描述而已. 我们把这两个模型相对应的情形及可能样本点数列表如表1-4所示.

表1-4 常见的排列组合模型

名称	袋子模型	占位模型	可能结果数
重复排列	有放回, 讲究次序	球有区别, 盒子不限制球数	n^r
选排列	不放回, 讲究次序	球有区别, 每盒至多一球	P_n^r
组合	不放回, 不讲次序	球无区别, 每盒至多一球	C_n^r
重复组合	有放回, 不讲次序	球无区别, 盒子不限制球数	C_{n+r-1}^r

例1.6.7 抽签原理

设有 n 支签, 其中 k 支是好签, n 个人依次不返回地随机抽取一支. 求第 m ($1 \leq m \leq n$) 个人抽到好签的概率.

解 前面我们已经利用全概率公式给出了解答(见例1.5.7), 这里我们利用占位模型和古典方法来计算概率.

n 个人依次抽签可视为将 n 支不同的签放到 n 个格子中, 每格一支. 这是全排列问题, 故 $|\Omega| = n!$. 设 A_m 表示事件“第 m 个人抽到好签”, $m = 1, \dots, n$. 事件 A_m 发生, 等价于第 m 个格子可以放 k 支好签中的任一支, 因而有 k 种放法; 接着将剩下的 $n-1$ 支不同的签放到 $n-1$ 个格子中, 每格一支, 有 $(n-1)!$ 种放法. 于是由乘法原理, $|A_m| = k \cdot (n-1)!$. 故

$$P(A_m) = \frac{k \cdot (n-1)!}{n!} = \frac{k}{n}. \quad \square$$